

MAPPA

Documento de Insights

Análise estatística, visualização e geração de insights sobre acidentes em rodovias federais do DF e Entorno

Projeto Integrador I — Ciência da Computação

GRUPO MAPPA:

VICTOR ALVES RIBEIRO FERNANDES
JOÃO VITOR VELOZO OLIVEIRA DANILO

LISBOA BARCELOS

IGOR CAVALCANTE RODRIGUES

LUCAS HENRIQUE MONTEIRO

Documento na versão Nº 1

Desenvolvido por grupo MAPPA

1. Problema

O problema de negócio enfrentado pelo projeto MAPPA é a dificuldade de transformar dados públicos de acidentes em rodovias federais do DF e Entorno em informação analítica clara, acionável e orientada à tomada de decisão. Embora os dados existam em bases oficiais, sua leitura bruta não facilita a identificação de padrões críticos por rodovia, período, causa, faixa horária e severidade.

No contexto do projeto, o valor gerado pelo produto não está apenas em contar ocorrências, mas em apoiar decisões que possam reduzir risco para quem utiliza essas rodovias diariamente — com destaque para os condutores diretamente afetados, especialmente motoristas profissionais e caminhoneiros. Assim, o problema central da análise é responder onde os acidentes se concentram, quais fatores predominam e quais sinais o conjunto de dados oferece para priorização de ações preventivas.

2. Regras

As regras analíticas aplicadas nesta etapa foram definidas a partir do ETL do projeto e do recorte operacional utilizado no dashboard.

- Fonte principal: base aberta da Polícia Rodoviária Federal, agrupada por ocorrência.
- Período considerado na análise do painel: anos de 2023, 2024, 2025 e 2026.
- Recorte geográfico: rodovias BR-020, BR-040, BR-060, BR-070 e BR-080 no DF e Entorno operacional do dashboard.
- Recorte de severidade: ocorrências com feridos e com mortos.
- Variáveis derivadas relevantes: ano, mês, faixa horária, total de feridos, houve mortos e nível de severidade.
- Agregações principais: total de acidentes, total de feridos, total de mortos, distribuição por rodovia, evolução mensal e ranking das causas.

Essas regras garantem que a análise seja coerente com o problema do projeto e com a proposta do dashboard: transformar uma base tratada em um painel exploratório e executivo ao mesmo tempo, capaz de revelar padrões e apoiar recomendações.

3. Resultados

A aplicação das regras analíticas sobre o recorte filtrado do dashboard gerou os seguintes resultados consolidados.

Indicador	Valor no recorte
Acidentes	14.775
Feridos	17.130
Mortos	1.079
Rodovias analisadas	5
Municípios atingidos	100

No recorte atual, a análise mostra um volume expressivo de acidentes, feridos e mortos, distribuídos por cinco rodovias e cem municípios. Isso indica que o problema não é pontual nem restrito a um único corredor.

3.1 Distribuição por rodovia

Rodovia	Ocorrências	Participação aproximada
BR-040	7.965	53,9%
BR-060	3.048	20,6%
BR-020	1.694	11,5%
BR-070	1.614	10,9%
BR-080	454	3,1%

A BR-040 aparece como corredor prioritário da análise, concentrando mais da metade das ocorrências do recorte. Em seguida, a BR-060 surge como segundo eixo mais crítico. Esse comportamento sugere forte concentração do risco em corredores específicos, o que reforça a utilidade do painel para priorização territorial.

3.2 Principais causas observadas

Causa	Ocorrências
Ausência de reação do condutor	2.049
Reação tardia ou ineficiente do condutor	2.047
Acessar a via sem observar a presença dos outros veículos	1.262
Manobra de mudança de faixa	1.134
Velocidade incompatível	1.002
Condutor deixou de manter distância do veículo da frente	905
Ingestão de álcool pelo condutor	803
Demais falhas mecânicas ou elétricas	667
Condutor dormindo	573
Trafegar com motocicleta (ou similar) entre as faixas	362

A série temporal apresentada no dashboard também mostrou manutenção de volumes mensais elevados entre 2023 e 2026, com oscilações relevantes, mas sem evidência visual de redução estrutural consistente. Em outras palavras, o problema permanece ativo ao longo do tempo.

4. Insights

Concentração territorial — A BR-040 concentra a maior parcela das ocorrências do recorte e deve ser tratada como prioridade analítica e operacional. Esse resultado sugere que intervenções nessa rodovia tendem a ter maior potencial de impacto imediato.

Predominância de fatores humanos — As causas mais frequentes estão associadas a reação insuficiente, desatenção, mudança de faixa, distância inadequada e velocidade incompatível. Isso mostra que o risco observado está fortemente ligado ao comportamento do condutor no contexto do tráfego.

Alta severidade do fenômeno — O volume de 17.130 feridos e 1.079 mortos no recorte confirma que não se trata apenas de frequência, mas de severidade. A leitura do problema deve combinar quantidade de acidentes com impacto humano.

Problema distribuído, não isolado — A presença de 100 municípios no recorte indica que o fenômeno se espalha por uma área extensa do DF e Entorno. Ainda que algumas rodovias concentrem mais ocorrências, o problema é regional e exige coordenação entre diferentes atores.

Valor do produto para o usuário final — Mesmo sendo operado por perfis técnicos, o MAPPA gera valor social ao favorecer decisões que podem melhorar a segurança para quem está diariamente na rodovia. O principal beneficiário indireto continua sendo o condutor diretamente afetado.

5. Conclusão

Os resultados obtidos nesta etapa confirmam que o dashboard do MAPPA já consegue transformar dados públicos tratados em leitura analítica útil. O painel evidencia concentração do problema em rodovias específicas, predominância de causas relacionadas ao comportamento humano e manutenção de um quadro severo ao longo do tempo.

Como encaminhamento estratégico, recomenda-se:

- priorizar a BR-040 e a BR-060 nas leituras executivas do painel;
- acompanhar indicadores de reação do condutor, velocidade e distância segura como variáveis críticas de prevenção;
- expandir a leitura temporal para comparação entre anos completos e anos parciais;
- integrar futuramente a base agrupada por pessoa para enriquecer a análise de vítimas e perfis de envolvidos;
- evoluir o uso do painel para apoiar relatórios periódicos de risco para órgãos técnicos e de fiscalização.